

公式給／背分界 記憶片

RC-U3-3 韌性要求與耐震設計

這 27 條公式，哪些考卷會印給你？

依 91-114 年共 24 年考卷原文逐頁判讀 | 本單元 18 題，主軸是能力設計法

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

三色分級：綠色最多的一個單元，但綠得很脆弱

判定依據是 91-114 年考卷原文，含集中式、隨題式、內文式三種擺法

● 17 條

必背

Mpr、Ve、Vjh、強柱弱梁、密箍區長度與間距、搭接規定、剪力牆主體 —— 全部要自備。

● 4 條

會給但別賭

Ash 兩式、so、接頭 γ 、耐震載重組合。有印過，但都有「該給而沒給」的先例。

● 6 條

通常會給

λ_{dh} 、剪力牆門檻、橫膈版 V_n 、塑鉸 L_p 、韌性需求、 $\phi = 0.6$ 。但其中四條只有一次樣本。

這支影片怎麼看

- ✦ 看到深色卡片就按暫停：先在紙上默寫，再看下一頁的答案。
- ✦ 解答頁的斜體那一行是「記憶鉤」—— 口訣、物理直覺或檢查點，比公式本身更值得記。
- ✦ 「通常會給」的六條裡有四條只有一次樣本，沒有反例但也談不上規律 —— 別把它當保證。
- ✦ 最後兩頁是速查表，截圖存手機，考前一小時再掃一次。

THE ONE THING • 先講結論

「查表查得到的」考卷傾向給你；
「要靠能力設計法推出來的」一次都不給。

Ash、 γ 、 λdh 、 L_p 都被印過；而 M_{pr} 、 V_e 、 V_{jh} 、強柱弱梁 24 年零次印出——偏偏後者才是這個單元 18 題的主軸。把「以塑鉸機構反推設計力」的整條鏈路練到能默寫，比背 Ash 有價值得多。

27 條公式的地圖：從圍束走到剪力牆

1

A 圍束與密箍（耐震柱）

Ash 兩式、密箍區長度 l_o 、間距 s_o 與三者取小、柱耐震 $V_c = 0$ 。5 條，考卷只給 Ash 與 s_o 。

2

B 能力設計（強柱弱梁）

M_{pr} 、梁 V_e 、柱 V_e 、 $\Sigma M_{nc} \geq 1.2 \Sigma M_{nb}$ 、梁塑鉸區密箍。5 條全紅，24 年零次印出。

3

C 梁柱接頭

V_{jh} 需求、 $\gamma \sqrt{f'_c} A_j$ 強度、 A_j 與 b_j 、 $\phi = 0.85$ 。四度考、需求端零次印出。

4

D 搭接、錨定與韌性細則

λ_d 詳細式、Class B 搭接、 λ_{dh} 、塑鉸長度 L_p 、韌性需求 $\mu \phi / \mu \Delta$ 。給不給差別很大。

5

E 剪力牆與橫膈版

牆 V_n 與 α_c 、單層配筋門檻、最小鋼筋比、邊界構材判定、橫膈版 V_n 、 $\phi = 0.6$ 。

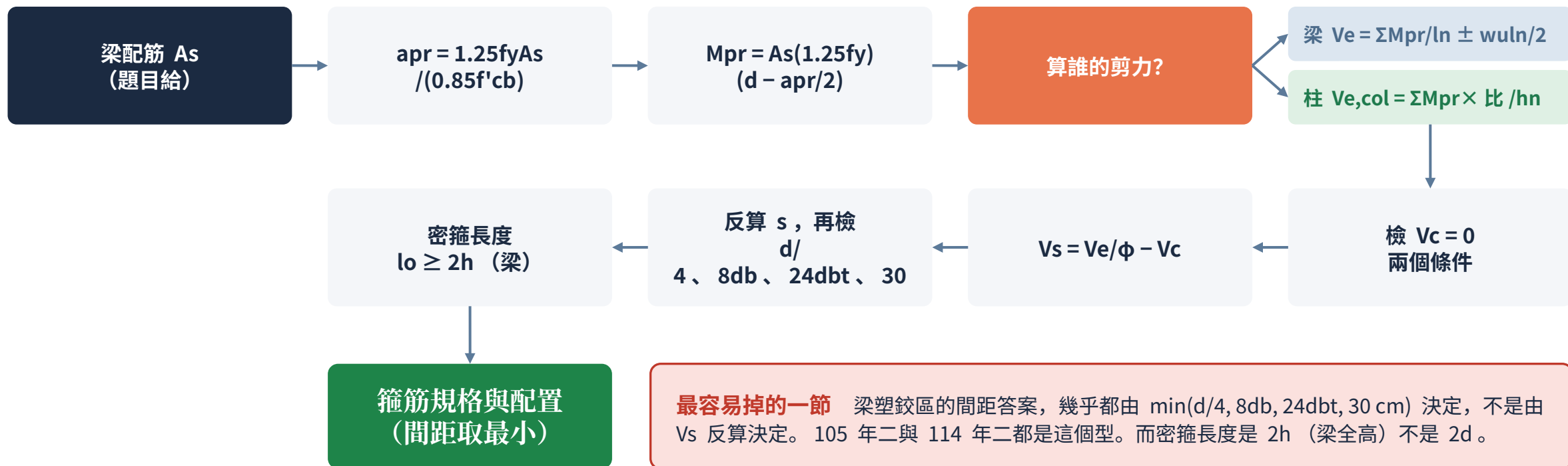
6

F 載重組合與流程

現行 $1.2D + 1.0L \pm 1.0E$ 與 92 年舊版兩組，加上能力設計法的流程骨架。

1 能力設計法：從「梁能發多大」推到「箍筋配多少」

方向是反的 —— 需求不是來自結構分析，而是來自構件的強度上限



交卷前的三個必做檢核

- 1.25 乘了嗎？ 連 ap_r 也要用 $1.25f_y$ 重算
- V_c 歸零了嗎？ 少三到四成箍筋的元凶
- 兩個方向都算了？ 上下筋不同 → M_{pr} 不相等

能力設計法的鏈：中間四個量，考卷一個都不給

能力設計法：需求不是「地震給多大」，而是「構件能發多大」

整條鏈上的四個中間量，24 年考卷零次印出 —— 而它正是本單元 18 題的主軸



101 年那張考卷印了 A_{sh} 、 s_0 、 V_c 、接頭 γ 四組規範節錄 —— 就是不印這條鏈上的任何一個

用結構分析得到的地震剪力去設計箍筋，方向就錯了

這條鏈只要斷一環，整題的方向就錯了 —— 而 92、94、101、105、107、114 年六次考題全部押在上面。

觀念解讀

- ✦ 起點是題目給的梁配筋，終點是你要交的箍筋規格 —— 中間四個量全部要自己推。
- ✦ M_{pr} 用 $1.25f_y$ 而且 $\phi = 1.0$ ，因為這裡要的是「可能的最大值」，不是保守的設計值。
- ✦ 梁的 V_e 由兩端 M_{pr} 除以淨跨得到；柱的 V_e 則是把梁端彎矩按勁度分配給上下柱再除以淨高。
- ✦ 接頭的 V_{jh} 一樣從 $1.25f_y A_s$ 出發，再減掉柱剪力。
- ✦ 101 年三明寫「以梁端產生塑鉸方式計算因地震引入柱剪力作為柱最大設計剪力」 —— 方法講出來了，公式仍然沒給。

必背 | 考卷不會給

可能彎矩強度 M_{pr} 怎麼算？ 它跟一般的 M_n 有哪三個不一樣？

提示：三個差別分別跟「鋼筋強度」「強度折減」「應力塊深度」有關。少改一個，整條鏈的數字就偏低。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

M_{pr}：三個地方都要改，不只是把 f_y 乘 1.25

① 可能彎矩強度

$$M_{pr} = A_s (1.25 f_y) \left(d - \frac{a_{pr}}{2} \right), \quad a_{pr} = \frac{1.25 f_y A_s}{0.85 f'_c b}, \quad \phi = 1.0$$

② 梁的能力設計剪力

$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}$$

怎麼記：「f_y 放大、φ 不折、a 重算」—— 這三件事沒有任何一年提示過。1.25 的來由：地震下鋼筋進入應變硬化，實際降伏强度高於標稱值；φ = 1.0 是因為這裡要「可能的最大值」而不是設計值。V_e 的 ± 是因為正負地震方向要各算一次取包絡值—— 上下層鋼筋量不同時，兩個方向的 M_{pr} 不相等。101 年二、105 年二、114 年二三度直接考，零次印出。

必背 | 考卷不會給

「強柱弱梁」的判定式是什麼？ 柱的設計剪力又怎麼由梁端 M_{pr} 求？

提示：判定式有一個係數，而且比較的是「柱的 M_n 」與「梁的 M_n 」。至於柱剪力——梁端彎矩要先分配給上下柱。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

強柱弱梁：先確定塑鉸出在梁，柱才能當「傳遞者」

① 強柱弱梁判定

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb}$$

② 柱的能力設計剪力

$$V_{e, col} = \frac{\sum M_{pr, beam} \times r}{h_n}$$

怎麼記：1.2 是「柱要比梁強兩成」的安全餘裕——目的是讓塑鉸出在梁端，而不是柱端（避免軟層破壞）。注意兩邊都是 M_n （標稱），不是 M_{pr} 。這條是「機構假設成不成立」的判定式。柱剪力：梁端彎矩按上下柱的勁度分配，再除以柱淨高 h_n 。分配比與 h_n 取淨高還是層高，考卷都沒說。101 年三、四整題建立在「梁端先出塑鉸」這個前提上，而係數 1.2 沒印。

必背 | 考卷不會給

柱耐震時 V_c 要取 0 的兩個條件是什麼？ 梁塑鉸區的箍筋間距由哪四項取小？

提示：兩個條件一個關於地震剪力佔比、一個關於軸壓。至於梁的四項 —— 其中兩項跟主筋與箍筋直徑有關。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

塑鉸區：混凝土不算數，間距由構造規定控制

① 柱耐震 V_c 歸零條件

$$V_E \geq \frac{1}{2} V_u \quad \text{and} \quad N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \Rightarrow V_c = 0$$

② 梁塑鉸區密箍間距與長度

$$s \leq \min \left\{ \frac{d}{4}, 8d_b, 24d_{bt}, 30 \text{ cm} \right\}, \quad l_o \geq 2h$$

怎麼記：塑鉸區的混凝土在反覆載重下已經開裂貫穿、骨材互鎖失效，所以 V_c 直接不算——忘了歸零，箍筋量少三到四成。98 年一把條件寫進題幹（「假設地震效應之設計軸壓力小於 $0.05A_g f'_c$ 」）當提示，卻沒說結論是 $V_c = 0$ 。梁的四項裡， $24d_{bt}$ 用的是「箍筋」直徑、 $8d_b$ 用的是「主筋」直徑——兩個下標別搞混。密箍長度是 $2h$ （梁全高）不是 $2d$ ；105 年二、114 年二的答案幾乎都由這四項決定，不是由 V_s 反算決定。

必背 | 考卷不會給

柱的密箍區要配多長（ l_o ）？ 那個長度是取三者的最大還是最小？

提示：三個候選跟柱斷面尺寸、淨高、還有一個固定值有關。取大取小搞反，是這一條最常見的錯法。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

密箍：長度取大、間距取小，兩個方向相反

● 密箍區長度（取大）

$$l_o \geq \max\left\{h_{col}, \frac{l_n}{6}, 45 \text{ cm}\right\}$$

● 密箍區間距（取小）

$$s \leq \min\left\{\frac{b_{\min}}{4}, 6d_b, s_o\right\}$$

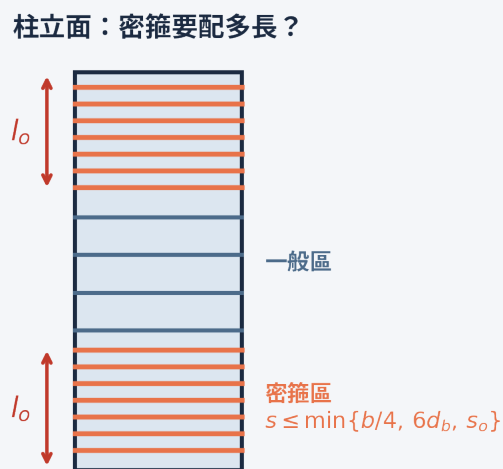
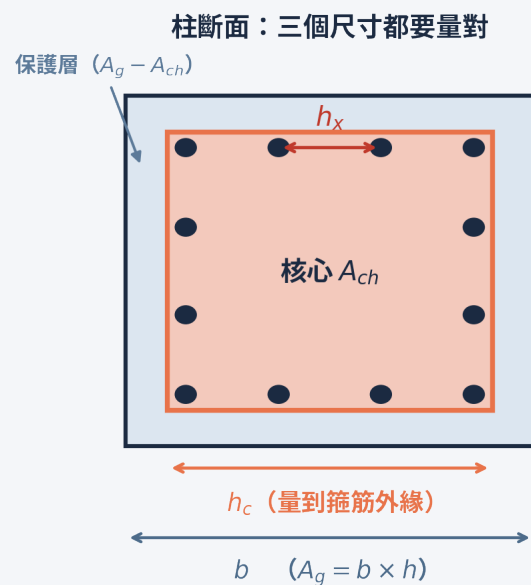
● 圍束箍筋量（兩式取大）

$$A_{sh} = 0.3 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right) ; \quad A_{sh} = 0.09 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

怎麼記：「長度取大、間距取小」——圍束要夠長也要夠密，兩個規定的方向剛好相反。lo 從未印過。93 年三、98 年一、101 年三、102 年二四度要你「配置橫向鋼筋」，密箍要配多長全靠自己。間距實務上幾乎都由 $\min(b/4, 6d_b, s_o)$ 控制，不是由 Ash 控制——只算 Ash 反推間距，答案通常偏大。Ash 考三次印三次，但「兩式取大、 h_c 量到箍筋外緣、 A_{ch} 是核心面積」這三件事一次都沒印。

DIAGRAM • 三個尺寸與兩個方向

圍束：斷面量對三個尺寸，立面配對兩段長度



$$l_o \geq \max\{h_{col}, l_n/6, 45 \text{ cm}\} \text{ —— 取大，不是取小}$$

觀念解讀

- ✦ h_c 是核心尺寸，量到箍筋「外緣」，不是柱寬也不是箍筋中心線。
- ✦ A_{ch} 是核心面積（同樣量到箍筋外緣）， A_g 是全斷面 —— $(A_g/A_{ch} - 1)$ 就是保護層佔的比例。
- ✦ h_x 是繫筋之間的最大水平間距，它決定 $s_o = 10 + (35 - h_x)/3$ 。繫筋越密、 h_x 越小、 s_o 越大（可以放鬆）。
- ✦ 立面上密箍要配在柱的上下兩端各 l_o 長，因為塑鉸出現在那裡。
- ✦ l_o 取三者最大：柱最大邊長、淨高的 $1/6$ 、 45 cm 。取小就配得太短。

Ash 的第一式含 $(A_g/A_{ch} - 1)$ ，管的是「補回保護層」；第二式沒有這一項，管的是「核心本身的最低圍束」。兩式取大。

必背 | 考卷不會給

接頭水平剪力需求 V_{jh} 怎麼算？ 有效面積 A_j 的 b_j 又取哪三個的最小？

提示：需求端有一個超強度係數、兩根梁筋、還要減掉一個東西。至於 b_j —— 101 年只註明「 A_j 為接頭有效斷面積」，等於用了卻不定義。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

接頭：需求、面積、 ϕ ，三個考卷都不給

① 水平剪力需求（內接頭）

$$V_{jh} = 1.25 f_y A_s^{top} + 1.25 f_y A_s^{bot} - V_{col}$$

② 有效面積與有效寬度

$$A_j = b_j \times h_{col}, \quad b_j = \min\{b_b + h_{col}, b_b + 2x, b_{col}\}$$

③ 接頭剪力的 ϕ

$$\phi V_n \geq V_{jh}, \quad \phi = 0.85$$

怎麼記：「兩根梁筋拉、一個柱剪力減」。外接頭只有一側梁，第二項消失。忘記減 V_{col} 會高估兩成以上。接頭的 ϕ 是 0.85 —— 不是一般剪力的 0.75，也不是撓曲的 0.9。四題接頭題全部要用，四次都沒給；用錯 ϕ 會讓「足夠／不足夠」的結論整個翻轉。92 年三的梁寬 24 cm、柱 40×50 cm， b_j 怎麼取直接決定強度差多少。

會給但別賭 | 有沒給的先例

接頭剪力強度的 γ 有哪三個值？ 換成 MPa 制與 psi 制又各是多少？

提示：三個值對應圍束情形，角接頭是最小的。而三種單位制的數字長得完全不一樣 —— 作答時要寫明用哪一制。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

γ ：圍束越好，係數越大——但單位制也要對

① 接頭剪力強度

$$V_n = \gamma \sqrt{f'_c} A_j ; \quad \gamma = 5.3 / 4.0 / 3.2 \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

② 三種單位制對照

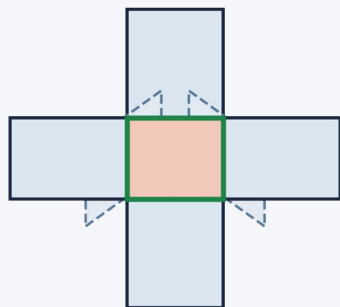
$$\gamma = 5.3/4.0/3.2 \text{ (kgf)} = 1.7/1.25/1.0 \text{ (MPa)} = 20/15/12 \text{ (psi)}$$

怎麼記：「四面 5.3、三面 4.0、其他 3.2」——圍束越完整，混凝土斜壓桿越撐得住，係數越大。92 年三是內接頭（ $\gamma=5.3$ ）、94 與 107 年是角接頭（ $\gamma=3.2$ ）——接頭型式判斷錯，係數差 1.7 倍。101 年四印出完整三種，但 92、94、107 年三年都沒印。給過一次不代表下次會給。

四面、三面、其他：看有幾個方向被梁圍住

γ 隨圍束情形變 —— 判斷錯，強度差 1.7 倍

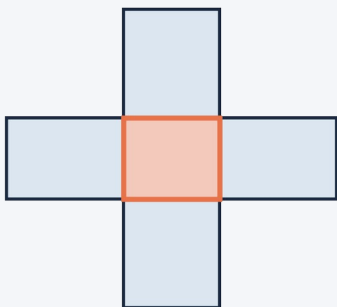
內接頭（四面圍束）



$\gamma = 5.3$

左右+前後都有梁

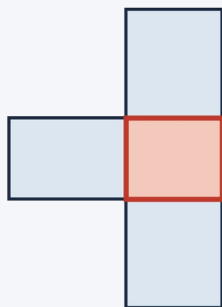
外接頭（三面）



$\gamma = 4.0$

左右有梁、前後無

角接頭（其他）



$\gamma = 3.2$

只有單側有梁

92 年三是內接頭 ($\gamma = 5.3$)、94 與 107 年是角接頭 ($\gamma = 3.2$) | 單位制：5.3/4.0/3.2 (kgf) = 1.7/1.25/1.0 (MPa) = 20/15/12 (psi)

觀念解讀

- ✦ γ 反映的是「接頭核心被四周構件圍束的程度」—— 圍得越緊，斜壓桿越撐得住。
- ✦ 內接頭：左右加前後都有梁，四面圍束， $\gamma = 5.3$ (kgf/cm² 制)。
- ✦ 外接頭：左右有梁、前後沒有（或一雙對面有）， $\gamma = 3.9 \sim 4.0$ 。
- ✦ 角接頭：只有單側有梁，屬「其他」， $\gamma = 3.2$ —— 這是最常被誤用成 5.3 的一種。
- ✦ 規範對「梁要多寬才算圍住那一面」也有規定（通常要求梁寬 $\geq 3/4$ 柱寬），這一條考卷同樣沒印。

而更麻煩的是：101 年印了強度端的 γ ，卻從來沒印過需求端的 V_{jh} 。給你強度，不給你需求。

必背 | 考卷不會給

耐震柱的縱向鋼筋搭接，有哪三條規定？ Class B 搭接長度又是多少？

提示：一條關於長度、一條關於位置、一條關於同一斷面能搭多少比例。92 年二要你「於柱立面圖標示搭接位置及長度」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

搭接：長度、位置、比例，三條缺一不可

① 拉力伸展長度（詳細式）

$$\lambda_d = \frac{0.28 d_b f_y}{\sqrt{f'_c}} (\alpha \beta \lambda) \frac{d_b}{c + K_{tr}}$$

② Class B 與位置、比例限制

$$l_{st} = 1.3 \lambda_d ; \quad \text{mid } \frac{l_n}{2} \text{ only ; } \leq 50\% \text{ per section}$$

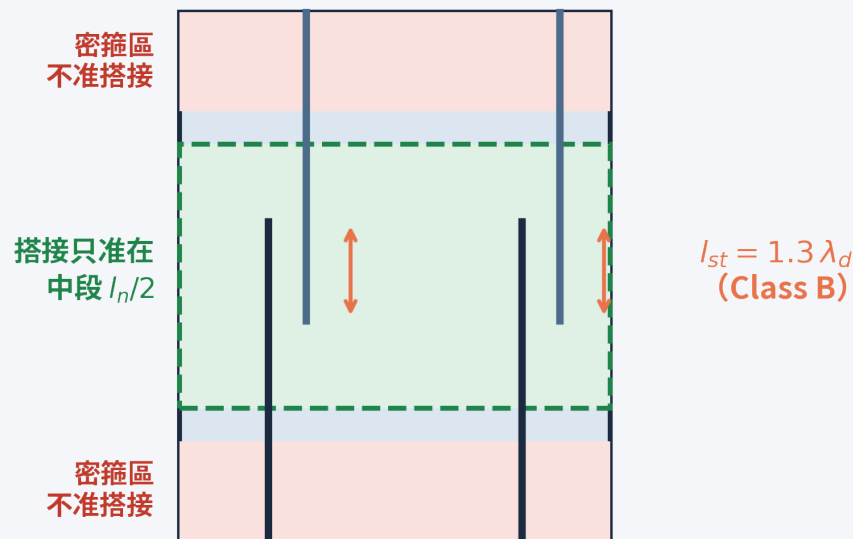
③ 標準彎鉤錨定 (●)

$$\lambda_{dh} = \frac{0.06 d_b f_y}{\sqrt{f'_c}} \geq \max \{ 8d_b, 15 \text{ cm} \}$$

怎麼記：搭接限在柱中段，是因為上下兩端是塑鉸區——塑鉸區的鋼筋要反覆進出降伏，搭接會先失效。1.3 倍是 Class B 的定義（同一斷面搭接量超過 50% 或應力大於 $0.5f_y$ 時採用）。 $(c + K_{tr})/d_b \leq 2.5$ 的上限與 K_{tr} 的定義，92 年與 99 年兩年都沒給。另外搭接全長要配閉合箍筋且間距 $\leq \min(d/4, 10 \text{ cm})$ ，這一條也沒印。

柱主筋搭接：三條規定畫在一張立面圖上

柱主筋搭接：位置與長度都有規定



- ① 只准在中段 $l_n/2$ ② 單一斷面搭接量 $\leq 50\%$ ③ 搭接全長要配閉合箍筋，間距 $\leq \min(d/4, 10 \text{ cm})$

觀念解讀

- ✦ 上下紅色那兩段是密箍區（長度 l_o ），塑鉸出現在那裡——不准搭接。
- ✦ 綠色的中段 $l_n/2$ 才是允許搭接的區域。92 年二要你「於柱立面圖標示搭接位置及長度」，考的就是這張圖。
- ✦ 搭接長度 $l_{st} = 1.3\lambda_d$ （Class B），比單純的伸展長度長 30%。
- ✦ 同一斷面的搭接量不得超過 50%——所以實務上要「錯開」搭接，一半在這一層、一半在下一層。
- ✦ 搭接全長還要配閉合箍筋、間距 $\leq \min(d/4, 10 \text{ cm})$ ，因為搭接靠握裹傳力，需要橫向圍束。

92、93、99 年三度考搭接，這三條規定一次都沒印（92 年只印了 λ_d 的算式）。

必背 | 考卷不會給

剪力牆的標稱剪力強度 V_n 怎麼寫？ α_c 由什麼決定？ 最小鋼筋比又是多少？

提示： α_c 隨牆的高寬比變，矮牆與高牆不一樣。而 92 年那題的答案，多數情況是由最小鋼筋比控制、不是由 V_u 控制。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

剪力牆：考卷給了門檻與 ϕ ，就是不給主體式

● 牆的標稱剪力強度

$$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right), \quad \alpha_c = 0.80 \rightarrow 0.53$$

● 最小鋼筋比與間距

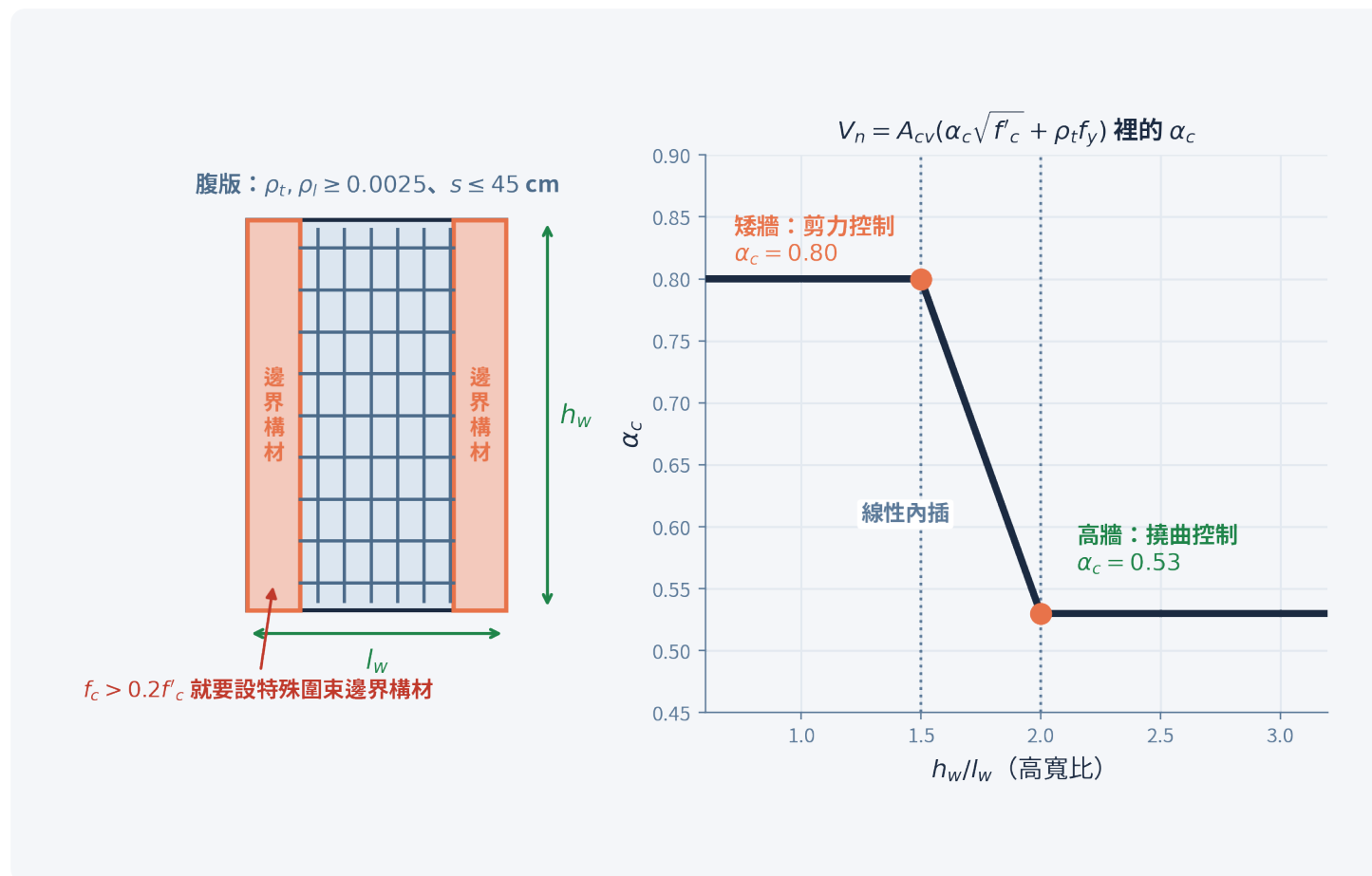
$$\rho_t, \rho_l \geq 0.0025, \quad s \leq 45 \text{ cm}$$

● 邊界構材需求判定

$$f_c > 0.2f'_c \Rightarrow \text{special boundary element (stop at } f_c < 0.15f'_c)$$

怎麼記： α_c 是「混凝土貢獻」的係數——矮牆（ $h_w/l_w \leq 1.5$ ）由剪力控制，混凝土幫得多，取 0.80；高牆（ ≥ 2.0 ）由撓曲控制，取 0.53；中間線性內插。92 年四是 24 年唯一一次剪力牆設計題，考卷給了單層配筋門檻與 $\phi = 0.6$ ，卻沒給這條主體式， α_c 的內插規則也沒給。多數情況下答案是由 $\rho \geq 0.0025$ 這個下限控制，而不是由 V_u 控制。

剪力牆：邊界構材管彎矩，腹版管剪力



觀念解讀

- 牆可以想成一根「很寬的梁」：兩端的邊界構材相當於主筋、中間腹版相當於腹板。
- 邊界構材要不要特殊圍束，看該處壓應力有沒有超過 $0.2f'_c$ （可停止於 $0.15f'_c$ ）。圍束要求比照柱的 Ash。
- 腹版的水平與垂直鋼筋比都要 ≥ 0.0025 ，間距 $\leq 45 \text{ cm}$ —— 這個下限常常才是控制值。
- α_c 隨 h_w/l_w 從 0.80 掉到 0.53：矮牆剪力控制、高牆撓曲控制。
- 牆與橫膈版的 $\phi = 0.6$ ，跟梁的 0.75 不同 —— 這是牆／版類構件的特別規定。

108 年三以「提示」完整印出橫膈版 V_n (α_c 直接固定成 0.53) 與 $\phi = 0.6$ ，但 A_{cv} 取「該方向的淨斷面」要自己從平面尺寸判斷。

會給但別賭 | 有沒給的先例

現行的耐震載重組合怎麼寫？ 92 年印的那兩組，你認得出是舊版嗎？

提示：現行版的三個係數都很整齊。舊版有 1.43 與 1.87 兩個奇怪的數字 —— 看到它們就知道是哪一套。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

載重組合：兩套不能混用，看到 1.87 就知道是舊規範

現行版

$$U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

92 年印的舊版兩組

$$U = 0.9D \pm 1.43E ; \quad U = 0.75(1.4D + 1.7L \pm 1.87E)$$

● 韌性需求（橋梁規範版）

$$\mu_{\phi} = \frac{\phi_u}{\phi_y}, \quad \theta_y = \frac{\phi_y L}{3}, \quad \theta_u = \theta_y + (\phi_u - \phi_y)L_p, \quad \mu_{\Delta} = \frac{\Delta_u}{\Delta_y}$$

怎麼記：舊版的 1.43 已經含 0.9 的折減（ $0.9 \times 1.59 \approx 1.43$ ），看到 1.87 就知道是舊規範。92 年四印舊版兩組、108 年三印現行版，但 101 年二三四、105 年一二都要用組合值卻沒印。 μ_{ϕ} 那一組要特別注意：111 年四印的是橋梁規範的雙線性塑鉸模型（含 L_p ）；而 U1-1 / U1-2 的 94、100、103、104、112 年那幾題要用「轉換斷面」求 ϕ_y ——兩者不是同一套。

六個「知道就不會錯，不知道就整題歪」的細節

! Mpr 只把 f_y 乘 1.25

三個地方都要改： f_y 放大 1.25、 ϕ 取 1.0 不折減、連 a_{pr} 也要用 $1.25f_y$ 重算。少改一個，整條鏈的數字就偏低。

! 接頭忘了減 V_{col} 、 ϕ 用錯

$V_{jh} = 1.25f_y A_s(\text{top}) + 1.25f_y A_s(\text{bot}) - V_{col}$ 。而接頭剪力的 ϕ 是 0.85，不是 0.75 也不是 0.9。四題全要用，四次都沒給。

! l_o 取小而不是取大

密箍區長度 $l_o \geq \max\{\text{柱最大邊}, l_n/6, 45 \text{ cm}\}$ ，是取大。而間距是取小——兩個方向剛好相反。

! 只算 A_{sh} 就反推間距

密箍間距實務上幾乎都由 $\min(b/4, 6d_b, s_o)$ 控制。只用 A_{sh} 反推，答案通常偏大。

! γ 用成 5.3

角接頭屬「其他」， $\gamma = 3.2$ ，跟內接頭差 1.7 倍。而且三種單位制數字完全不同，作答要寫明用哪一制。

! 說明題以為不用背

98 年一「試以說明 RC 柱耐震設計中，如何配置柱之橫向鋼筋？」——說明題等於要你默寫規範，整張考卷一條公式都沒有。

GREEN • 「通常會給」的六條，其實很脆弱

綠色不等於安全：四條只有一次樣本

● 剪力牆單層配筋門檻（92 年）

$$V_u \leq 0.53 \sqrt{f'_c} A_{cv} \Rightarrow \text{single layer mesh OK}$$

● 橫膈版 V_n （108 年）

$$V_n = A_{cv} (0.53 \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y)$$

● 塑鉸長度 L_p （111 年）

$$L_p = 0.08L + 0.0022 d_b f_y \geq 0.0044 d_b f_y$$

● 牆／版的 ϕ （92、108 年）

$$\phi = 0.6 \quad (\text{walls and diaphragms})$$

λdh （92 年）、剪力牆門檻（92 年）、橫膈版 V_n （108 年）、塑鉸 L_p （111 年）——這四個題型 24 年只考過一次，沒有反例，但也談不上規律。 L_p 屬於交通部「公路橋梁耐震評估與補強設計規範」，不在混凝土設計規範裡——考卷不能假設你背過，所以會附；但要看得懂 L 是「到反曲點」的長度。 $\phi = 0.6$ 是牆／版類構件的特別規定，與梁的 0.75 不同，兩次都印。

考前一小時：核心 11 條（截圖存手機）

① 梁能力設計剪力 V_e

$$V_e = \frac{M_{pr,l} + M_{pr,r}}{l_n} \pm \frac{w_u l_n}{2}$$

② 柱能力設計剪力

$$V_{e,col} = \frac{\sum M_{pr,beam} \times r}{h_n}$$

③ 強柱弱梁判定

$$\sum M_{nc} \geq 1.2 \sum M_{nb}$$

④ 密箍區長度 l_o （取大）

$$l_o \geq \max\left\{h_{col}, \frac{l_n}{6}, 45 \text{ cm}\right\}$$

⑤ 密箍區間距（取小）

$$s \leq \min\left\{\frac{b_{\min}}{4}, 6d_b, s_o\right\}$$

⑥ 柱耐震 $V_c = 0$

$$V_E \geq \frac{1}{2} V_u \quad \text{and} \quad N_u < \frac{A_g f'_c}{20} \Rightarrow V_c = 0$$

⑦ 接頭剪力 $\phi = 0.85$

$$\phi V_n \geq V_{jh}, \quad \phi = 0.85$$

⑧ 拉力伸展長度 λd

$$\lambda_d = \frac{0.28 d_b f_y}{\sqrt{f'_c}} (\alpha \beta \lambda) \frac{d_b}{c + K_{tr}}$$

⑨ 彎鉤錨定 λd_h

$$\lambda_{dh} = \frac{0.06 d_b f_y}{\sqrt{f'_c}} \geq \max\{8d_b, 15 \text{ cm}\}$$

⑩ 橫隔板 V_n

$$V_n = A_{cv} (0.53 \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y)$$

⑪ 現行耐震載重組合

$$U = 1.2D + 1.0L \pm 1.0E$$

考前一小時：規則與長式 8 條

⑫ 可能彎矩強度 M_{pr}

$$M_{pr} = A_s (1.25 f_y) \left(d - \frac{a_{pr}}{2} \right), \quad a_{pr} = \frac{1.25 f_y A_s}{0.85 f'_c b}, \quad \phi = 1.0$$

⑭ 接頭剪力強度 γ

$$V_n = \gamma \sqrt{f'_c} A_j; \quad \gamma = 5.3 / 4.0 / 3.2 \quad (\text{kgf/cm}^2)$$

⑯ 梁塑鉸區密箍間距與 l_o

$$s \leq \min \left\{ \frac{d}{4}, 8d_b, 24d_{bt}, 30 \text{ cm} \right\}, \quad l_o \geq 2h$$

⑰ 圍束箍筋 A_{sh} 兩式

$$A_{sh} = 0.3 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}} \left(\frac{A_g}{A_{ch}} - 1 \right); \quad A_{sh} = 0.09 s h_c \frac{f'_c}{f_{yt}}$$

⑬ 接頭剪力需求 V_{jh}

$$V_{jh} = 1.25 f_y A_s^{top} + 1.25 f_y A_s^{bot} - V_{col}$$

⑮ 接頭有效面積 A_j 、 b_j

$$A_j = b_j \times h_{col}, \quad b_j = \min \{ b_b + h_{col}, b_b + 2x, b_{col} \}$$

⑰ Class B 搭接三規定

$$l_{st} = 1.3 \lambda_d; \quad \text{mid } \frac{l_n}{2} \text{ only}; \quad \leq 50\% \text{ per section}$$

⑲ 剪力牆 V_n 與 α_c

$$V_n = A_{cv} \left(\alpha_c \sqrt{f'_c} + \rho_t f_y \right), \quad \alpha_c = 0.80 \rightarrow 0.53$$

RC-U3-3：查表的給你，推導的全歸你

1 能力設計法那一整組（ M_{pr} 、 V_e 、 V_{jh} 、強柱弱梁）24 年零次印出——而它正是本單元 18 題的主軸。

2 考卷願意給的都是「規範抄得到的構造細則」： A_{sh} 、 γ 、 λ_{dh} 、 L_p 。但給了式子不等於給了用法。

3 「通常會給」的六條裡有四條只有一次樣本——沒有反例，但也不是保證，別把綠色當成免背。

4 下一個單元 RC-U4-1 是預力梁：極限強度那一段考卷幾乎必給，使用性那一段一次都不給。